Now we have:

$h_{k+1} = h_k + v_k \Delta t$

$v_{k+1} = v_k - g\Delta t$

$t_{k+1} = t_k + \Delta t$

This means:

STATE AT TIME k

---

t

h

v

↓ physics

STATE AT TIME k+1

---

t + dt

h_new

v_new

This is, in fact, temporal integration.

And the method you just wrote—without even realizing it—is called:

"Explicit Euler Method"

Our first numerical method for solving an ODE.

In other words:

WHILE altitude >= 0

We don't know exactly how many iterations we will need.

Here is a good rule of thumb:

"Known number of repetitions" → "for"

"Repeat until something happens" → "while"

What would happen if you updated v first?

Imagine you do this:

v = v - g*dt

h = h + v*dt

Then, to calculate the new altitude, you are already using:

$$v_{k+1}$$

instead of:

$$v_k$$

That would be a different integration scheme.

It's not necessarily "wrong," but it would no longer be the exact Explicit Euler method we are trying to implement.

So, for now:

"Calculate the entire new state first → update afterwards"

This concept will be extremely important when we deal with much larger state sets:

$$\boldsymbol{x} = \left[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}, \boldsymbol{v_x}, \boldsymbol{v_y}, \boldsymbol{v_z}, \ldots\right]$$

Ahora tendremos:

$$h_{k+1} = h_k + v_k \Delta t$$
$$v_{k+1} = v_k - g\Delta t$$
$$t_{k+1} = t_k + \Delta t$$

Esto significa:

STATE AT TIME k

---

t

h

v

↓ physics

STATE AT TIME k+1

---

t + dt

h_new

v_new

Esto es ya **integración temporal**.

Y el método que acabas de escribir sin saberlo se llama:

Explicit Euler Method

Nuestro primer método numérico para resolver una ODE.

Es decir:

WHILE altitude >= 0

No sabemos exactamente cuántas iteraciones necesitaremos.

Esta es una buena intuición:

Número conocido de repeticiones → for

Repetir hasta que ocurra algo → while

¿Qué pasaría si actualizas primero v?

Imagina que haces:

v = v - g*dt

h = h + v*dt

Entonces para calcular la nueva altura estás utilizando ya:

$$v_{k+1}$$

en vez de:

$$v_k$$

Eso sería **otro esquema de integración**.

No necesariamente está “mal”, pero ya no sería exactamente el Euler explícito que estamos intentando implementar.

Así que por ahora:

calcula primero todo el nuevo estado → actualiza después

Esta idea será importantísima cuando tengamos estados mucho mayores:

$$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}, \boldsymbol{v_x}, \boldsymbol{v_y}, \boldsymbol{v_z}, \dots]$$